Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Администрирование систем и сетей

Лабораторная работа №4

Настройка ACL

Оценка 3

Группа: P3414

Выполнили:

Белик Т.А.

Рамеев Т.И.

Санкт-Петербург

2026г.

Содержание

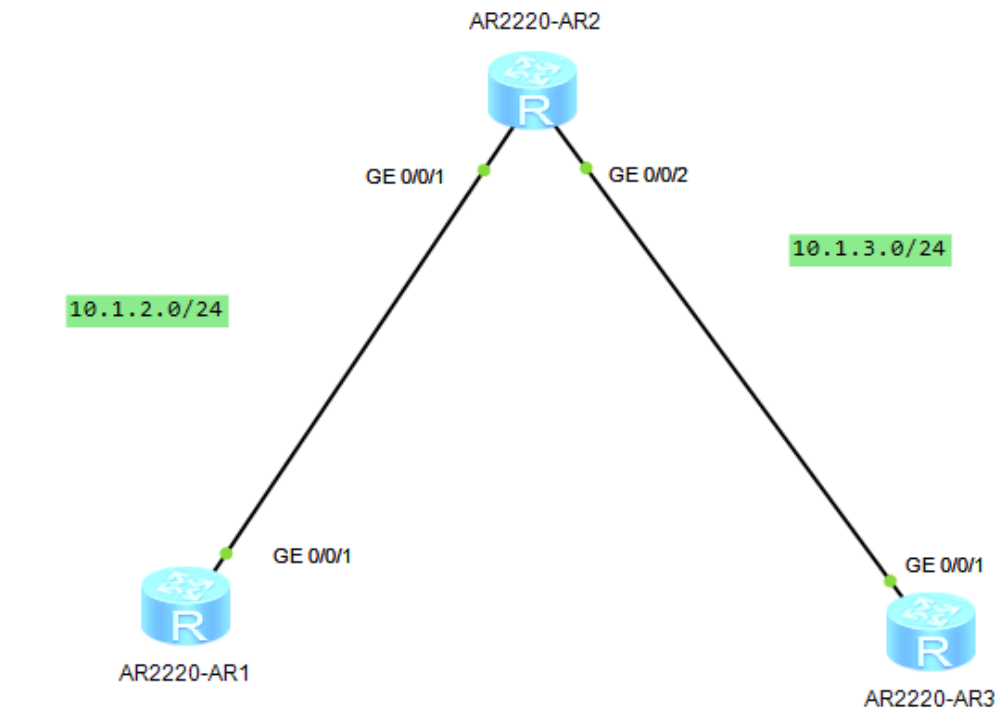
Содержание..... 2
Цели..... 3
Топология сети..... 3
Ход работы..... 4
настройка IP-адресов..... 4
настройка OSPF для обеспечения возможности сетевого подключения..4
конфигурация R3 в качестве сервера..... 6
настройка ACL на основе необходимого трафика..... 6
Проверка..... 7
Вывод..... 7

Цели

Получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Настройка списков ACL
- Применение ACL на интерфейсе
- Основные методы фильтрации трафика

Топология сети




```
LoopBack0: 10.1.1.1/24
LoopBack1: 10.1.4.1/24
```

Ход работы

настройка IP-адресов

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24
[R1]interface LoopBack0
[R1-LoopBack0]ip address 10.1.1.1 24
[R1]interface LoopBack1
[R1-LoopBack1]ip address 10.1.4.1 24
```

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.2 24
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.3.2 24
```

```
[R3]interface GigabitEthernet0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.3.1 24
```

настройка OSPF для обеспечения возможности сетевого подключения

```
[R1]ospf
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.2.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.4.1 0.0.0.0
```

```
[R2]ospf
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.2.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.3.2 0.0.0.0
```

```
[R3]ospf
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.3.1 0.0.0.0
```

Проверим возможность подключения с помощью команды ping:

```
[R3]ping 10.1.1.1
  PING 10.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=120 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=40 ms

  --- 10.1.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 30/52/120 ms
[R3]ping 10.1.2.1
  PING 10.1.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=40 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=40 ms

  --- 10.1.2.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 30/34/40 ms
[R3]ping 10.1.4.1
  PING 10.1.4.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=40 ms
    Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=20 ms
    Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms
    Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms

  --- 10.1.4.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 20/32/40 ms
```

конфигурация R3 в качестве сервера

```
[R3]telnet server enable
[R3]user-interface vty 0 4
[R3-ui-vty0-4]user privilege level 3
[R3-ui-vty0-4]set authentication password cipher Huawei@123
```

настройка ACL на основе необходимого трафика

```
[R3]acl 3000
[R3-acl-adv-3000]rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0.0.0.0 destination
10.1.3.1
0.0.0.0 destination-port eq 23
[R3-acl-adv-3000]rule 10 deny tcp
[R3-acl-adv-3000]quit
[R3]user-interface vty 0 4
[R3-ui-vty0-4]acl 3000 inbound
[R3-ui-vty0-4]quit
[R3]display acl 3000
Advanced ACL 3000, 2 rules
Acl's step is 5
 rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0 destination 10.1.3.1 0
destination-port eq
telnet
 rule 10 deny tcp
```

Проверка

Протестируем доступ через Telnet и проверим конфигурацию ACL:

```
<R1>telnet -a 10.1.1.1 10.1.3.1
  Press CTRL_] to quit telnet mode
  Trying 10.1.3.1 ...
  Error: Can't connect to the remote host
```

```
<R1>telnet -a 10.1.4.1 10.1.3.1
  Press CTRL_] to quit telnet mode
  Trying 10.1.3.1 ...
  Connected to 10.1.3.1 ...
Login authentication
Password:
<R3>quit
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по настройке OSPF, созданию ACL на основе необходимого трафика, а также по настройке фильтрации трафика.